Utetrapp med endevanger – tegninger og kappliste

Oct 24, 2026 · @Espen Moberg

Hovedmål

Trappa får 12 like opptrinn à 177,3 mm og 11 inntrinn à 270 mm, med stigning 33,3°. Den har ett trinn mer enn dagens, slik at toppen kommer høyere opp i terrenget. Trappeformelen gir 2 × 177,3 + 270 = 625 mm, midt i anbefalt område (600–640).

Mål	Verdi
Total høyde, terreng bunn til flate topp	2127 mm (antatt, se kontroll)
Opptrinn	12 × 177,3 mm
Inntrinn	11 × 270 mm
Stigning	33,3°
Horisontal lengde, første trinnese til toppkant	2975 mm
Bredde utvendig / mellom vanger	1276 / 1180 mm
Trinnlengde	1164 mm (8 mm luft mot hver vange)
Trinndybde	250 mm (48x148 foran + 48x98 bak, 4 mm fuge), 20 mm åpning bak mot neste trinn
Håndlist	900 mm over trinnese, én side (høyre)

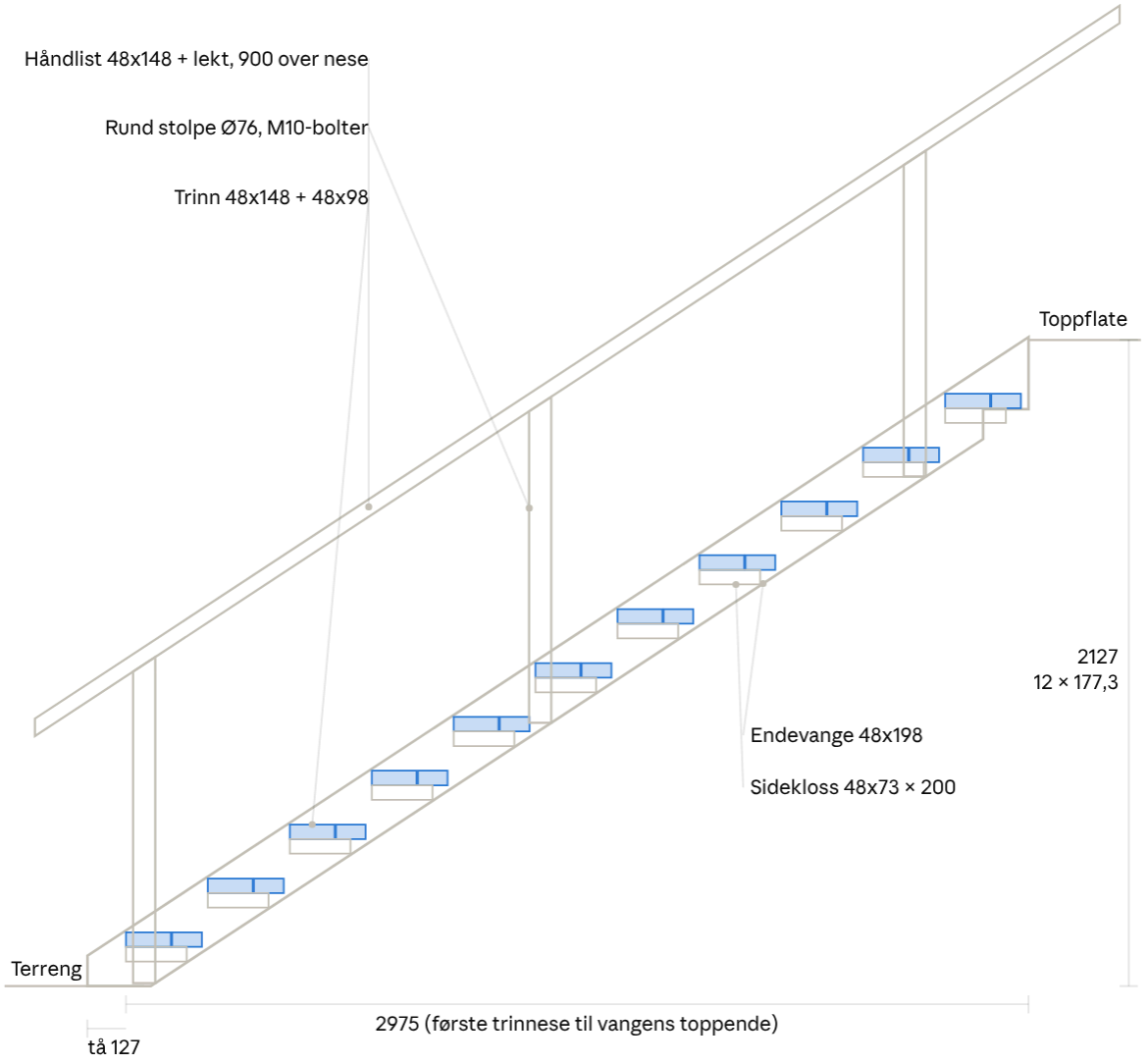
Materialer: Impregnert klasse AB (over mark) til vanger, trinn, klosser og håndlist. Stolper og pæler som står i bakken må være klasse A (jordkontakt). Endevanger i 48x198, trinn i 48x148 og 48x98, sideklosser i 48x73, stolper i runde gjerdestolper Ø76 og håndlist i 48x148 med 48x48 lekt. Uten midtvange spenner trinnene 1164 mm. De bærer godt, men fjærer litt. Vil du ha dem stivere, kan du skru en 48x98 på høykant under fremre trinnbord, ca. 1030 lang mellom klossene (valgfritt, ikke med i listene).

Kontroll før kapping: Mål høyden med laser eller rettholt og vater fra terreng nederst til flaten øverst. Er den ikke 2127 mm, endres opptrinnet (høyde / 12), og alle mål under må regnes om. Toppflaten må begynne minst 2975 mm horisontalt bak første trinnese, og vangetåa stikker 127 mm fram foran første trinnese.

Sidetegning

Sidetegning: 12 opptrinn à 177,3 og 11 inntrinn à 270 mm

Mål i mm. Trinnene ligger på sideklosser mellom endevangene.



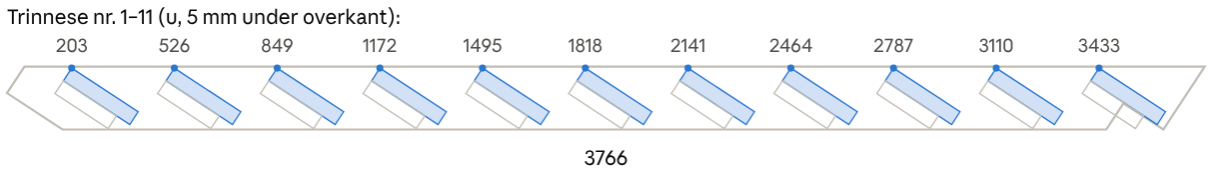
Sidetegning · 12 opptrinn, 11 trinn, rekkverk på høyre side

Trinnesene ligger på en rett linje 5 mm under vangens overkant, med 323 mm mellomrom langs vangen. Sideklossene starter rett under nesa, er 200 lange og sitter og 48 mm under trinnoverflaten.

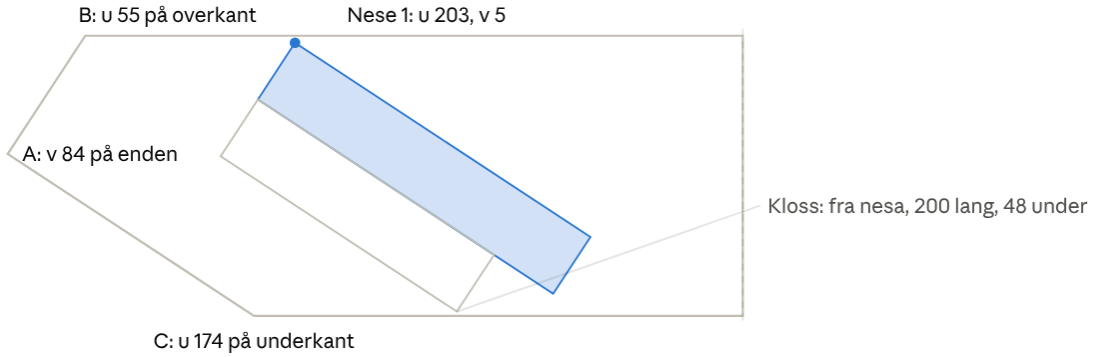
Vangetegning med kappmål

Endevange 48x198: alle kapp- og merkemål fra brettets rette ende

Lengde 3766. u = langs overkant fra rett ende, v = ned fra overkant. Innsiden vist.

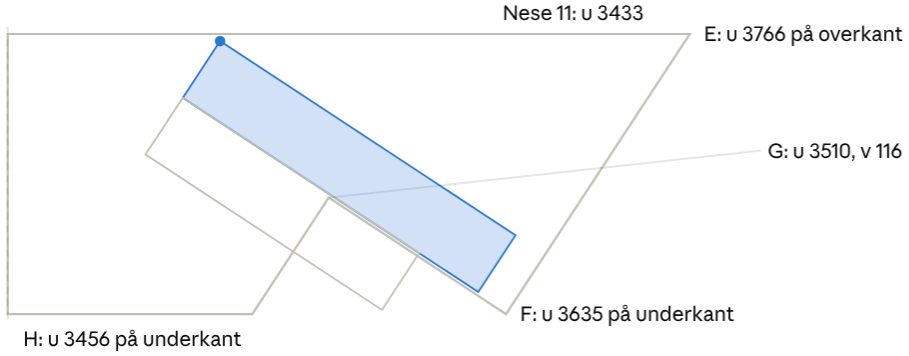


Detalj A – nedre ende (1:1,25)



B–A lodd, A–C vannrett (fot)

Detalj B – øvre ende med sete (1:1,25)



E–F lodd (endekapp), F–G vannrett (sete), G–H lodd

Endevange 48x198 · kapp- og merkemål

Alle mål er fra brettets rette ende (u) og ned fra overkant (v). Merk nesepunktene med 323 mm mellomrom på en strek 5 mm under overkant. Legg malen med hypotenusen på streken, og tegn trinnets overside langs 270-kateten. Klossenes overkant ligger 48 mm under trinnoversiden, fra nesa og 200 mm bakover.

Snitt på tvers: 48 vange + 8 luft + 1164 trinn + 8 luft + 48 vange = 1276 utvendig. Trinnet trenger ca. 182 av vangens 198 mm.

Rekkverk

Tre stolper runde Ø76 boltes på utsiden av høyre endevange, og håndlisten skrus oppå med samme profil som den gamle: 48x148 med rundet overside og en 48x48 lekt under innerkanten, skrudd inn i stolpenes innside. Overkant håndlist er 900 mm loddrett over trinnesene. Dagens rekkverk er ca. 1070; vil du beholde det, gjør stolpene 170 mm lengre.

Stolpe	Senter, u langs vangens overkant	Lengde (langside)	Feste
1 (nederst)	278	1740 (hel), ca. 670 i bakken	2 × M10, 100 mm mellom
2	1839	1073	2 × M10, 100 mm mellom
3 (øverst)	3317	1740 (hel), ca. 670 i bakken	2 × M10, 100 mm mellom

Stolpe 1 og 3 går ned i bakken og fungerer også som jordpæler (sidetegningen viser bare delen over bakken). Stolpe 2 slutter i flukt med vangens underkant. Toppen kappes skrått 33,3° på alle tre. Håndlisten er 4277 lang og går ca. 300 mm forbi første trinnese og toppkanten, slik at du har noe å holde i både før og etter trappa. Skru den til hver stolpe med 2 skruer 6x140.

Kappliste

Alle mål i mm. Vinkler er målt mot langsiden: lodd kapp = 56,7°, vannrett kapp = 33,3°.

Del	Dimensjon	Antall	Lengde	Kapping
Endevange	48x198	2	3766	Fot og toppsete etter vangetegningen. Merk speilvendt for venstre og høyre.
Trinnbord foran	48x148	11	1164	Rett kapp, avrund overkanten foran lett.
Trinnbord bak	48x98	11	1164	Rett kapp.
Sidekloss	48x73	22	200	Rett kapp. Legges flatt, 48 høy, 73 ut fra vangen.

Del	Dimensjon	Antall	Lengde	Kapping
Stolpe og jordpæl, høyre side nr. 1 og 3	Rund Ø76 klasse A	2	1740 (hel stolpe)	Topp skrått 33,3°. Ca. 670 ned i bakken. Sag eller høvle en flat side der den ligger mot vangen.
Rekkverksstolpe nr. 2	Rund Ø76	1	1073 (langside)	Bunn rett, topp skrått 33,3°, flat side mot vangen.
Jordpæl, venstre side	Rund Ø76 klasse A	2	ca. 1000	Bunn spiss fra fabrikk. Toppen kappes i flukt med vangens overkant etter montering.
Håndlist	48x148 + 48x48 lekt	1 + 1	4277	Lodd kapp i begge ender. Oversiden rundes med høvel eller fres, som den gamle. Lekten (like lang) skrus under innerkanten.

Vangene tegnes rett på plankene med målene i vangetegningen. Kapp den første endevangen, prøv den på plass, og bruk den som mal for den andre.

Innkjøpsliste

Alt er standardvare hos Maxbo Nesbru, Montér Asker og Maxbo Asker. Lengdene er valgt for minst mulig kapp.

Vare	Antall	Brukes til
48x198 impregnert AB, 4,2 m	2	Endevanger (3766 mm, ca. 430 mm å gå på)
48x148 impregnert, 4,8 m	3	11 fremre trinnbord (4 per lengde)
48x98 impregnert, 4,8 m	3	11 bakre trinnbord (4 per lengde)
48x73 impregnert, 4,8 m	1	22 sideklosser
48x148 + 48x48 impregnert, 4,8 m	1 av hver	Håndlist og lekt
Rund gjerdestolpe Ø76, 1,74 m, klasse A	5	Stolpe 1 og 3 hele, stolpe 2 og de to venstre pælene kappes
Terrasseskrue A4 5x90	ca. 100	Trinn ned i klosser, 2 per bordende

Vare	Antall	Brukes til
Treskrue A4 5x100 (eller konstruksjonsskrue 6x100)	ca. 100	Sideklosser, 4 per stk med treskrue (3 med konstruksjonsskrue), fra utsiden gjennom vangen
Tre- eller konstruksjonsskrue A4 6x140	ca. 20	Håndlist og lekt til stolper
Låseskrue (slottsskrue) M10x140 varmforsinket, med skive og mutter	10	2 per stolpe og per pæl. Hodet på innsiden av vangen
Pukk 0–16	1–2 sekker	Stampes rundt pælene og under toppsetet
Olje til kappflater	1	Alle kapp og hull

Monteringsrekkefølge

1. Kontroller total høyde (2127) og plass (2975 + 127 mm tå) før du kapper noe.
2. Lag en mal av kryssfiner: rettvinklet trekant med kateter 270 og 177,3, hypotenus 323,0. Den gir trinnlinjene på vangene.
3. Merk og kapp én endevange. Prøv den på plass, og bruk den som mal for den andre (speilvendt, klosser på innsiden).
4. Skru sideklossene på innsiden av vangene før de settes på plass: 4 treskruer 5x100 (eller 3 konstruksjonsskruer 6x100) fra utsiden.
5. Nederst står vangefoten rett på de eksisterende hellene, slik som før. Øverst graver du et flatt, vannrett felt under toppsetet. Legg et lag pukk eller en flat stein og stamp godt. Toppsetet ligger 228 under toppflaten. Hold pukk og jord unna under de nederste trinnene, så det alltid er luft under dem. Det nederste trinnet i den gamle trappa råtnet fordi det lå nede i pukken.
6. Sett vangene på plass med 1180 mellom dem, og sjekk at diagonalene er like.
7. Grav fire hull ca. 67 cm dype rett utenfor vangene, ved u 278 og u 3317. Sett stolpe 1 og 3 på høyre side og de to pælene på venstre side, stamp pukk rundt, og bolt hver til vangen med 2 × M10. Det er pælene som holder trappa fra å skli, slik som før.
8. Legg trinn: forbor, 8 mm luft mot vangene, 4 mm fuge, og framkant på nesepunktet. To skruer 5x90 per bordende.
9. Bolt stolpe 2 på høyre vange, og skru håndlisten på toppen med lekten mot stolpenes innside.
10. Kapp de venstre pælene i flukt med vangens overkant, og olje alle kappflater og skruehull.

Kontrollmål underveis: Alle opptrinn 177 ± 2 mm, alle trinn i vater, lik diagonal over trappa.